

의료기관 데이터 분석

- 지방소멸 시대, 진료과목별 의료공백 지역 분석 -

□ 프로젝트 개요

본 프로젝트는 전국 의료기관 표준 데이터를 활용하여 의료기관의 영업 상태, 진료과목 분포, 그리고 "특정 진료과목(산부인과)"의 지역별 분포를 분석함으로써, 지방 인구소멸과 의료공백의 연관성을 시각적으로 추론하

□ 분석 목적

- 전국 의료기관의 영업상태 분포 (영업/정상, 폐업, 휴업 등) 파악
- 폐업 병원의 진료과목 유형 분석을 통해 구조적 의료서비스 변화 탐색
- 정상 영업 중인 병원 중 "산부인과" 진료과목 부재 지역 탐색
- 의료서비스 취약 지역은 인구 소멸 우려 지역이라는 정성적 인사이트 도출

□ 데이터 개요 및 전처리

- 사용 데이터: 전국의료기관표준데이터 (공공데이터포털)
- 주요 컬럼: 의료기관명, 진료과목내용명, 영업상태명, 소재지전체주소
- 시도 및 시군구 구분을 위한 주소 파싱 적용
- 진료과목 내용은 ' , ' 로 병합된 문자열이므로 분해 및 공백 제거 수행

□ 분석 및 시각화 요약

1. 전국 병원 영업 상태 분석

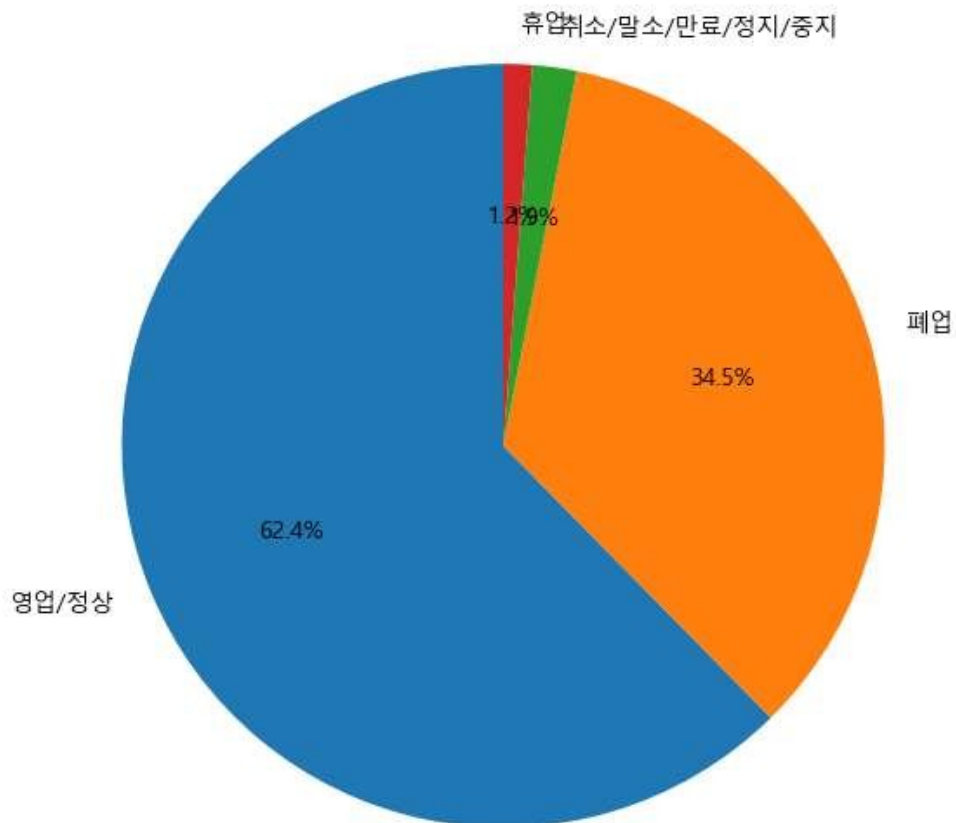
- 전체 병원 중 약 60% 이상이 "영업/정상" 상태

영업 상태표 (%(비율))

영업/정상	62.378914 %
폐업	34.534805 %
취소/말소/만료/정지/중지	1.869790 %
휴업	1.216490 %

- 시도별에 따른 시각화 도출

전국 의료기관 영업상태



● 광역지역(시도)별 병원 영업상태 분석 (시각화)

- pandas 매서드를 이용하여 "시도", "시군구"를 나누어줍니다.

가. 전체주소에서 시도를 구분하여 전국 병원 영업상태를 분석 위한 전처리 작업

변수['시도'] = 변수['소재지전체주소'].str.extract(r'(Ww+도|Ww+특별시|Ww+자치시|Ww+자치도)')

나. "가"와 마찬가지로 시도가 아닌 시군구를 분석 위한 전처리 작업

변수['시군구'] = 변수['소재지전체주소'].str.extract(r'(Ww+구|Ww+시|Ww+군)')

- 광역 지역 (시도) 에 포함 안되는 섬이름 제외

새로운 변수 = [섬이름] <- 리스트를 새로운 변수로 만듦.

다시 '시도'를 새로운 변수에 담아준다.

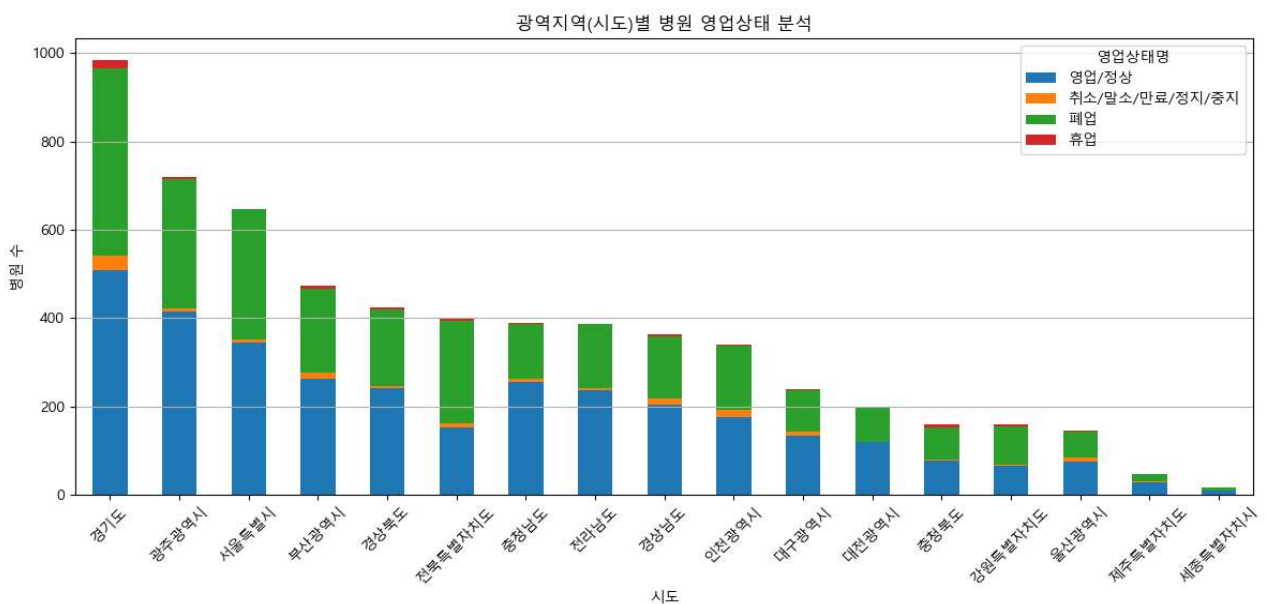
그룹을 '시도', '영업상태명' 으로 한다.

영업상태 중 제일 많은 지역순으로 내림차순으로 그래프를 도출

```
# 광역지역 (시도) 영업상태 분석
exclude_sido = ['죽도', '상도']
medical_df = medical[~medical['시도'].isin(exclude_sido)]

city_med = medical_df.groupby(['시도', '영업상태명']).size().unstack(fill_value=0)

city_med = city_med.loc[city_med.sum(axis=1).sort_values(ascending=False).index]
```



2. 시도/시군구별 폐업 병원 수 분석

- 도권역별 시군구로 그룹화하여 시각화 도출
특정 지역을 제외하고 전국 도지역으로 시군구에 대한 폐업병원수를 추출
이때 각 지명을 대표하는 이름으로 합쳐준다.

```
province_group = {  
    "경기도": ["경기도"],  
    "강원도": ["강원특별자치도"],  
    "충청도": ["충청북도", "충청남도"],  
    "전라도": ["전라북도", "전라남도"],  
    "경상도": ["경상북도", "경상남도"]  
}
```

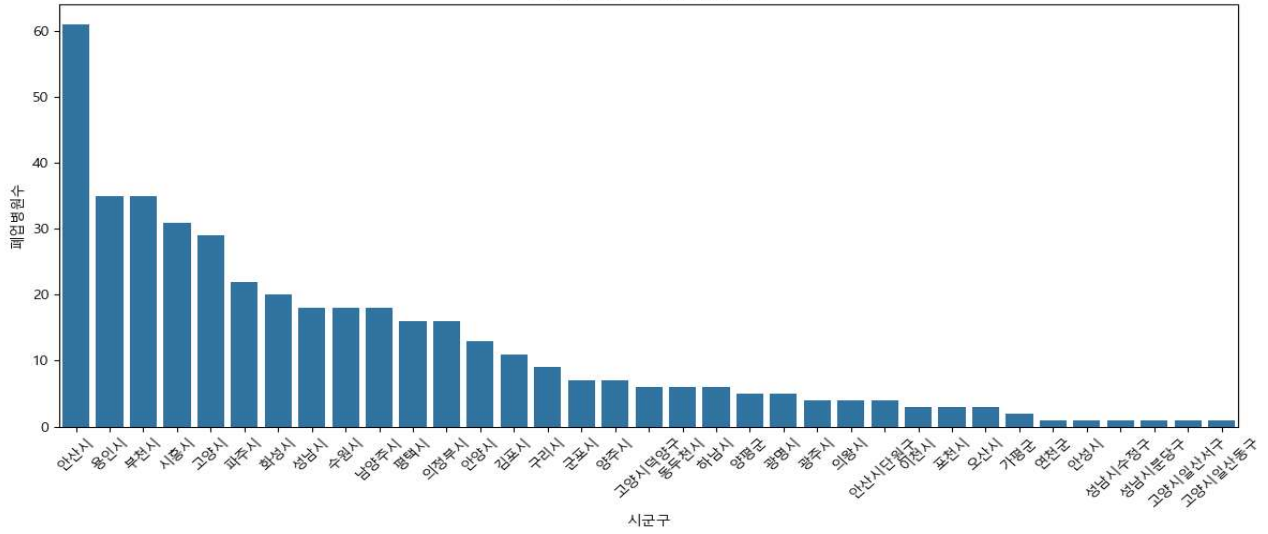
새로운 변수에 사전으로 만들어서 각 지명을 생성함.

- 반복문을 이용하여 지명 분리

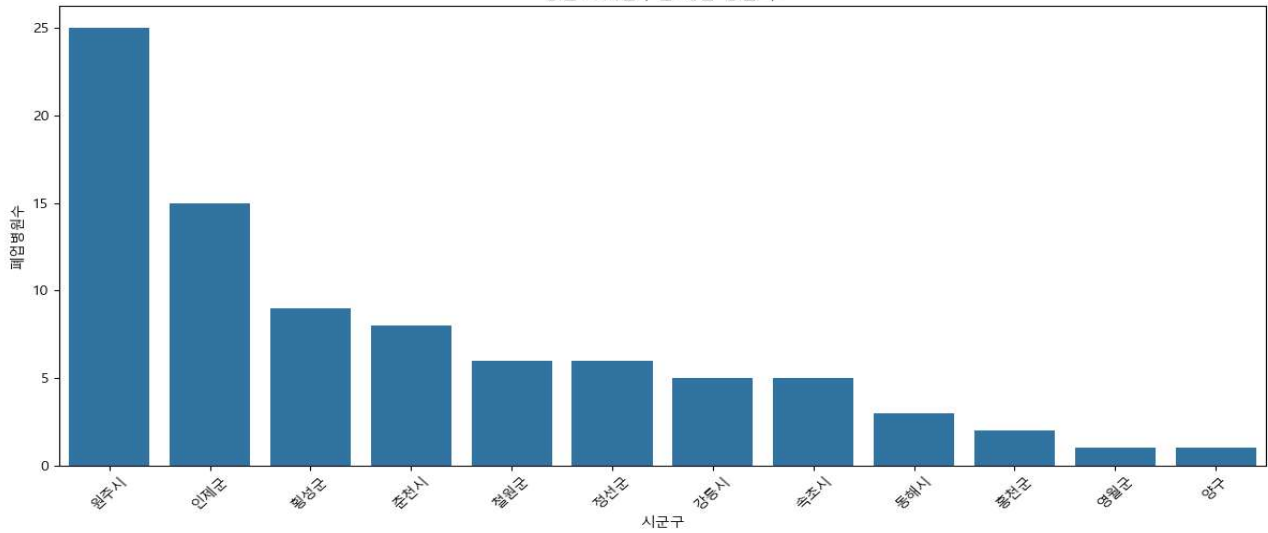
```
for group_name, sido in province_group.items():  
    # 해당 도 그룹에 해당하는 데이터만 추출  
    target = medical[medical['시도'].isin(sido)]  
    # 폐업 병원만 필터링 작업  
    closed = target[target['영업상태명'] == '폐업']  
    # 시군구별 폐업 병원 수 집계  
    count_closed = closed['시군구'].value_counts().reset_index()  
    count_closed.columns = ['시군구', '폐업병원수']
```

시군구에 따라 폐업된 병원의 수를 계산하여 나타내는데 이때 각 지명 그래프로 도출

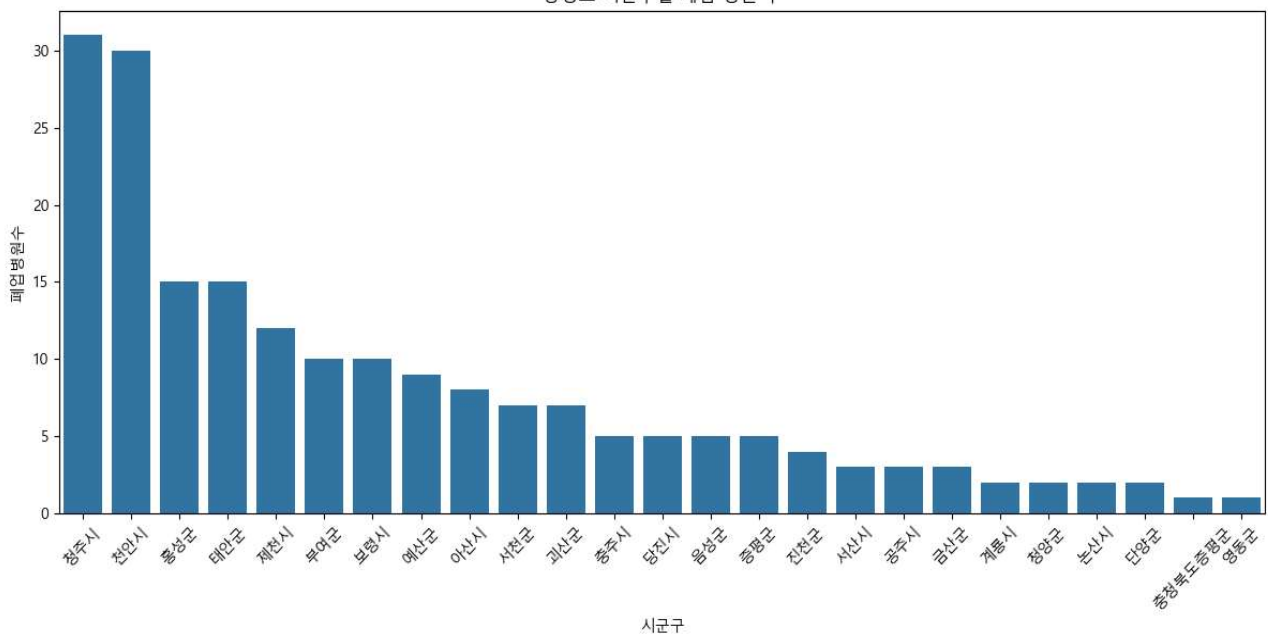
경기도 시군구별 폐업 병원 수



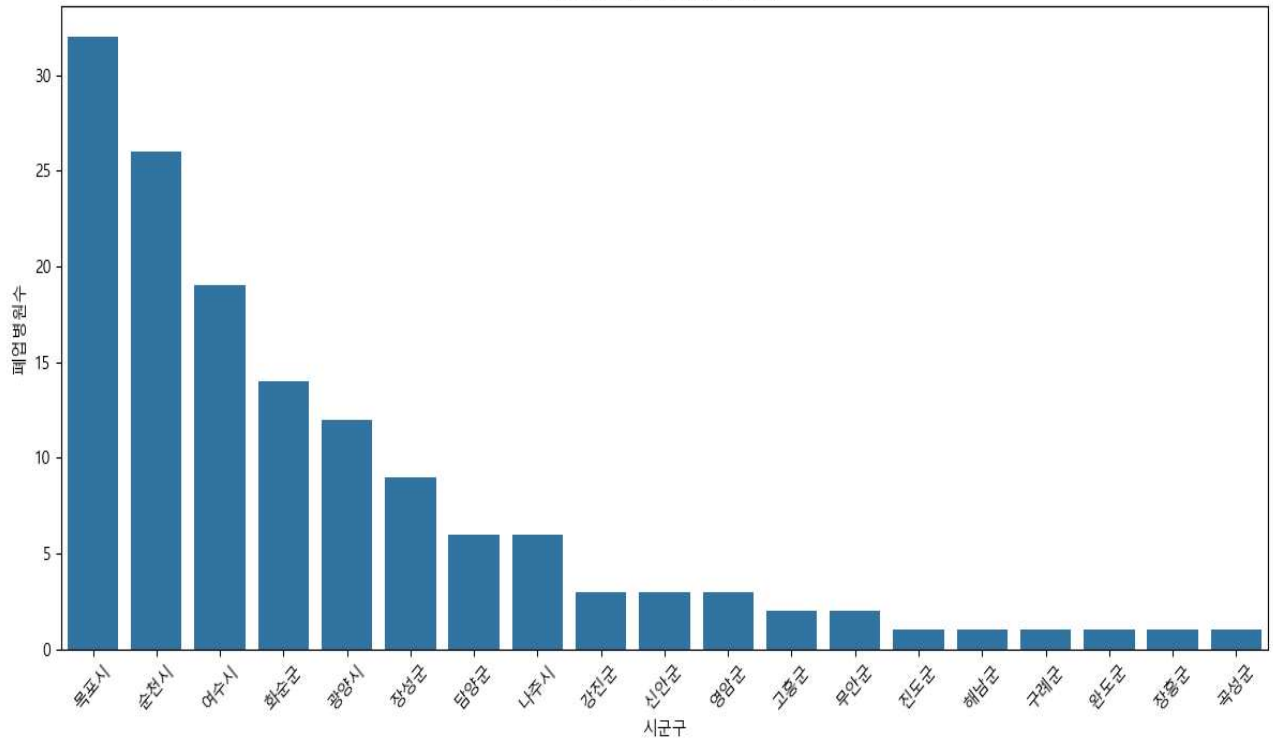
강원도 시군구별 폐업 병원 수



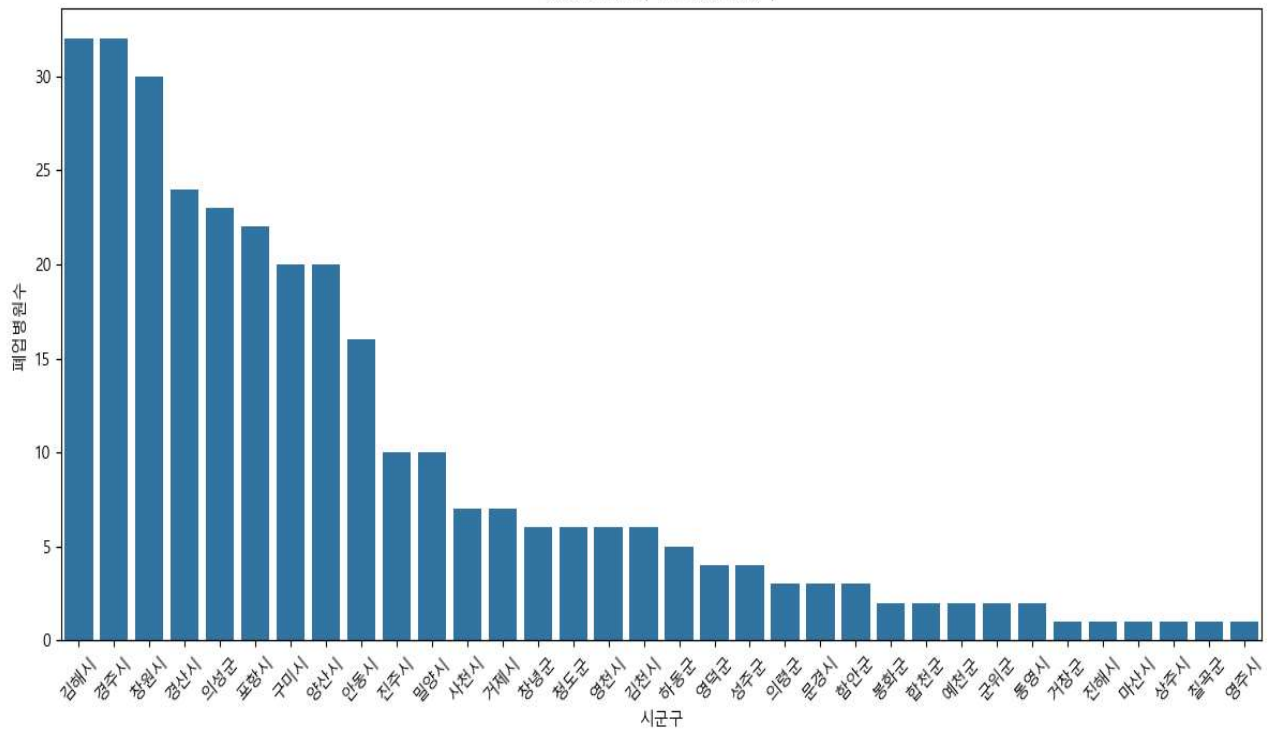
충청도 시군구별 폐업 병원 수



전라도 시군구별 폐업 병원 수



경상도 시군구별 폐업 병원 수



3. 폐업 병원 진료과목 유형 분석

- 폐업 병원의 주요 진료과목명을 행마다 나열하기 위한 작업을 한다.
결측값을 제거 하고 공백을 제거하는 작업을 하는데
.dropna() - 행에 결측값이 있다면 제거한다.
.str.split(' ', ' ') 진료과목내용명에 , 가있다면 , 로 리스트를 만든다.
.explode() - 여러값이 하나의 셀에 들어있어 분석이 불편할 때 쓰인다.
ex) '내과','소아청소년과' -> '내과', '소아청소년과' 병원명은 동일 과명은 분리

```
# 폐업 병원 추출

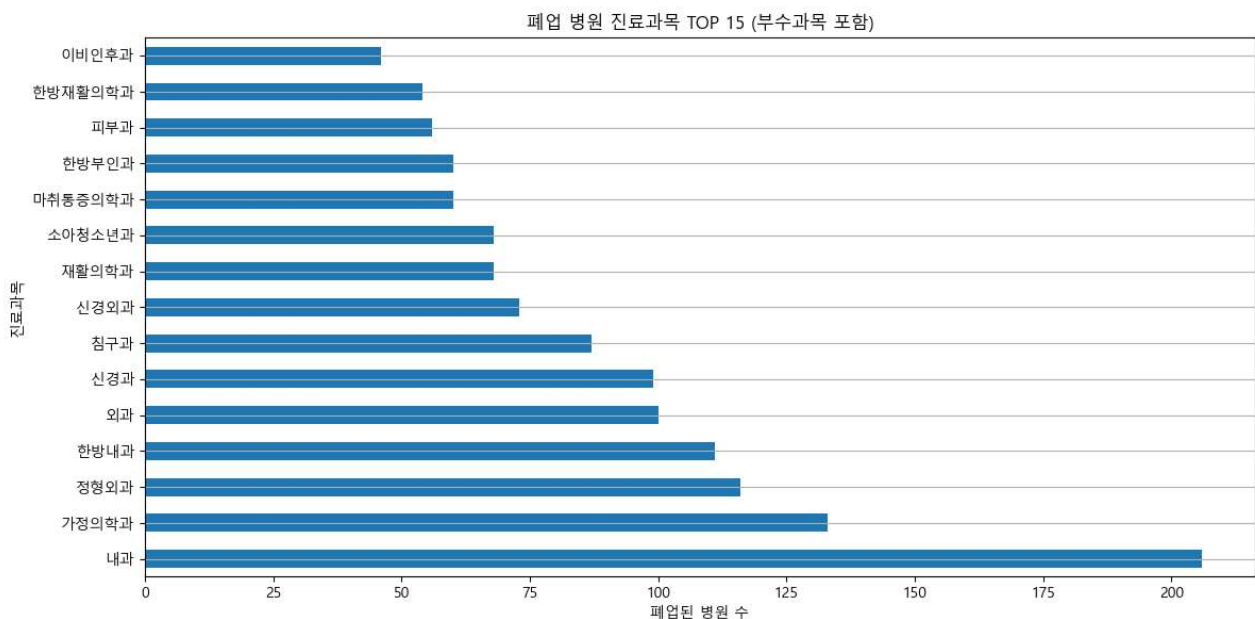
closed = medical[medical['영업상태명'] == '폐업']

# 진료과목 분해

# ', '로 나누고 행마다 나열하기 위한 작업
closed_sub = closed['진료과목내용명'].dropna().str.split(', ').explode()

# 공백 제거
closed_sub = closed_sub.str.strip()

# 진료 과목 집계
sub_count = closed_sub.value_counts()
```



4. 산부인과 진료과목 지역별 존재 여부 분석

● 정상 병원 중 "산부인과" 진료 제공 병원 필터링

여기서 시도 와 시군구 기준으로 집계하는데 히트맵을 사용한다.
산부인과 진료병원 수에 따라 의료 공백 지역 가능성이 제기된다.

각, 도 단위 권역으로 구분하고, 세부적으로 시군구 단위 병원 수를 히트맵으로 표현하여 시각적으로 비교를 하고 많은 병원의 수는 붉은색 진하게 표시하여 의료 공급 밀집도 시각화를 도출한다.

```
opened = medical[medical['영업상태명'] == '영업/정상']

sanbu_open = opened[opened['진료과목내용명'].str.contains('산부인과', na=False)]
# 산부인과 병원 수 확인
region_sanbu = sanbu_open.groupby(['시도', '시군구']).size().reset_index(name='산부인과수')
```

영업/정상 상태를 구분하여 변수에 담아둔다.

그 다음 '진료과목내용명' 은 산부인과를 새로운 변수에 담아 놓는다.

그리고 산부인과 내용을 '시도', '시군구'에 그룹화 되어 산부인과수를 확인

진료과목의 나열이 되어 있는 것을 각각 분해하는 작업을 한다.

```
# 진료과목 분해

open_sub = opened[['시도', '시군구', '진료과목내용명']].dropna()
open_sub = open_sub.assign(진료과목=open_sub['진료과목내용명'].str.split(',')).explode('진료과목')
open_sub['진료과목'] = open_sub['진료과목'].str.strip()

# .assign(). explode() 는 콤마로 합쳐진 진료과목을 하나하나의 행으로 풀어주는역할

province_groups = {
    "경기도": ["경기도"],
    "강원도": ["강원특별자치도"],
    "충청도": ["충청북도", "충청남도"],
    "전라도": ["전라북도", "전라남도"],
    "경상도": ["경상북도", "경상남도"]
}
```

마찬가지로 다시 지역명에 따른 사전을 정의한다.


```

# 산부인과 병원 수 집계 (시도+시군구)
sanbu_counts = open_sub[open_sub['진료과목'] == '산부인과'].groupby(['시도', '시군구']).size().reset_index(name='산부인과수')

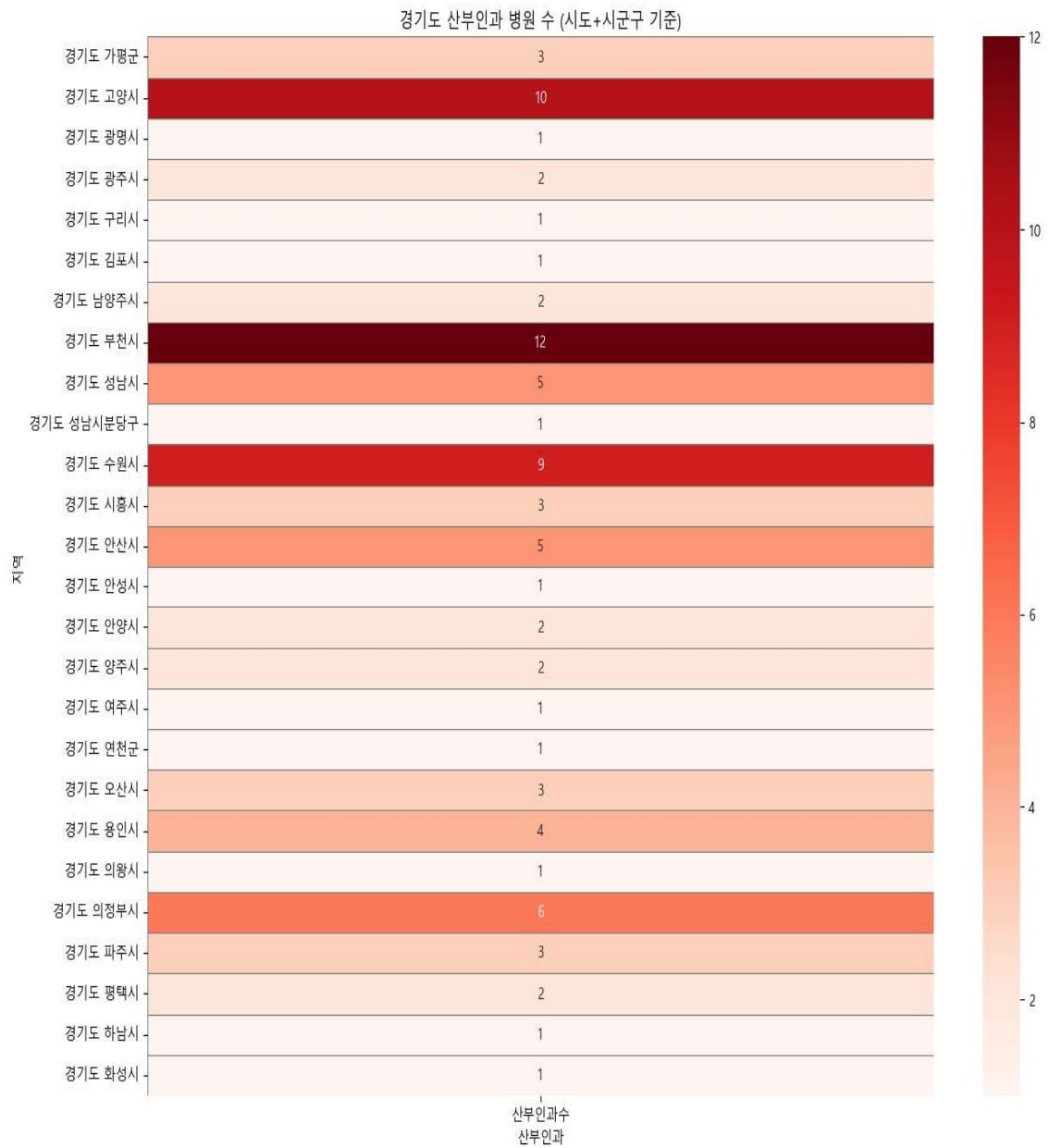
# 시각화용 인덱스 추가
sanbu_counts['지역'] = sanbu_counts['시도'] + ' ' + sanbu_counts['시군구']
sanbu_counts = sanbu_counts.set_index('지역')

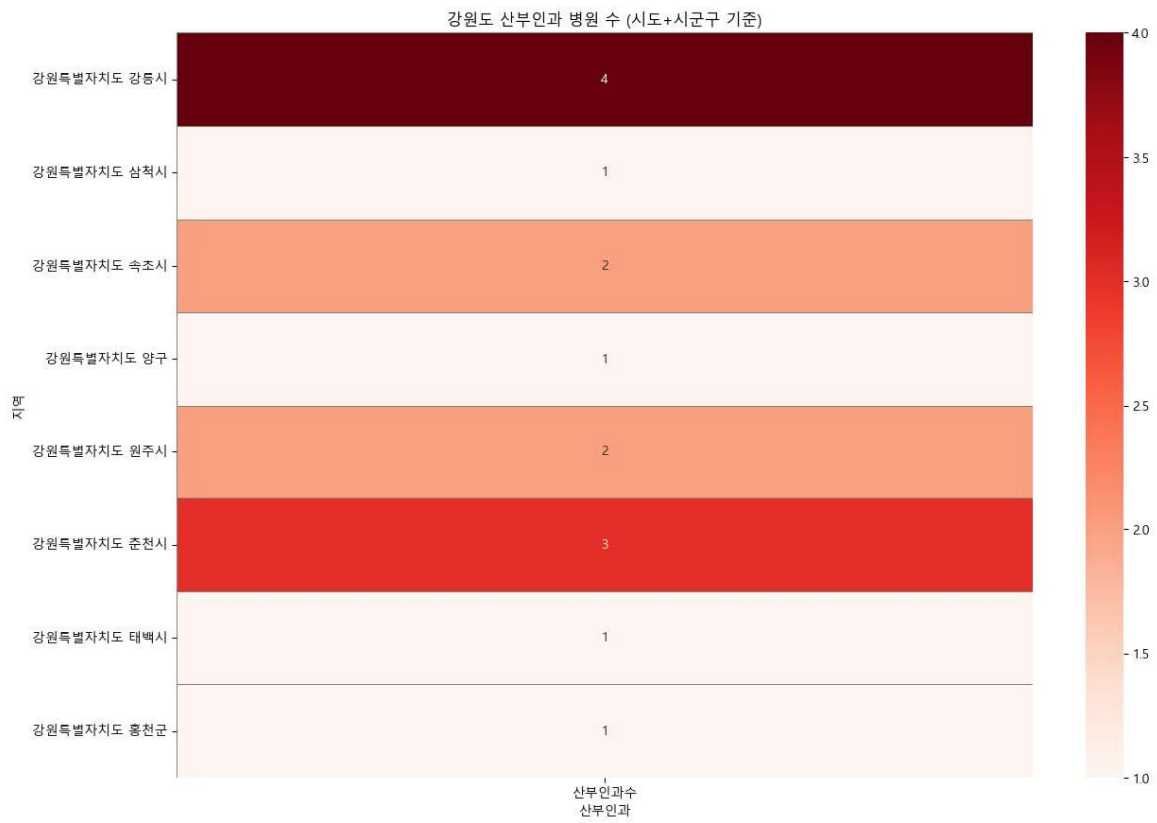
# 지역별 산부인과 병원 수 히트맵 (권역별로 나누기)
for g_name, sido_list in province_groups.items():
    # 해당 권역에 포함된 데이터만 필터링
    region_df = sanbu_counts[sanbu_counts.index.str.contains('|'.join(sido_list))]

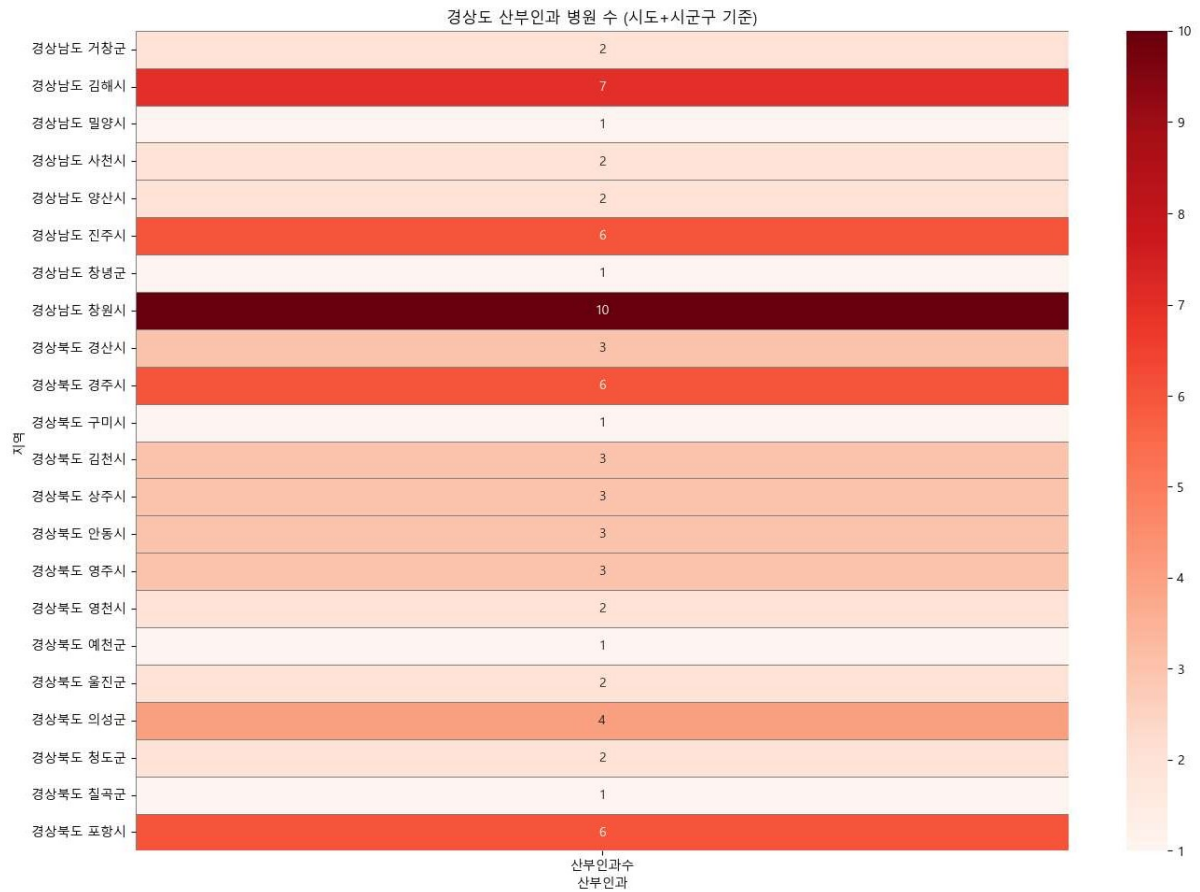
    if not region_df.empty:
        plt.figure(figsize=(6, len(region_df) * 0.4 + 2))
        sns.heatmap(region_df[['산부인과수']], cmap='Reds', annot=True, fmt=".0f", linewidths=0.5, linecolor='gray')
        plt.title(f"{g_name} 산부인과 병원 수 (시도+시군구 기준)")
        plt.xlabel("산부인과")
        plt.ylabel("지역")
        plt.tight_layout()
        plt.show()

```

이후 병원 수를 집계하여 여기서 진료과목으로 새롭게 나타낸 컬럼안에 데이터명이 산부인과인 것을 그룹화한 시도와 시군구로 추출하는 작업.







□ 결론 및 시사점

- 산부인과는 지역 내 필수 진료과목이자 의료접근성의 핵심 지표
- 일부 군 단위 지역에서 산부인과 부재 현상이 나타남
- 이는 지방소멸 및 인구 유출의 선행지표로 활용될 수 있음
- 폐업 병원의 진료과목유형과의 중첩 분석을 통해 서비스 사각지대 예측가능

□ 느낀점

- EDA 숙제 예제를 Chat GPT 에게 요청하여 필요 요점을 다듬어서 작업을 하였습니다. VS Code에서 작업하여, GitHub에다가 최종적으로 정리하여 나타내었는데, 여기서 많은 부분을 많이 헛갈려 하고, GPT를 통해 수정하여 나타내는 작업을 하였습니다.

앞으로는 조금만 더 기본기를 생각하여 작업을 이루어 나가고 Chat GPT를 사용하는 것도 현재의 기술이므로 검색하고 다듬는 방법을 구사하여 완벽한 프로젝트에 기여하도록 노력할 것입니다.